

02-语法分析复习讲义

目录

1	02 语法分析复习讲义
---	-------------

2

1 02 语法分析复习讲义

对应资料:

- Slides/Slides/Ch4-1-Context-Free Language and Push-down Automata.pdf
- Slides/Slides/Ch4-2-Syntax Analysis.pdf
- Slides/Slides/Slides-Ant/4-parser-cfg-antlr-handout.pdf
- Slides/Slides/Slides-Ant/5-parser-ll-handout.pdf
- Slides/Slides/Slides-Ant/6-parser-allstar-handout.pdf
- Slides/Slides/Slides-Ant/12-parser-lr0.pdf
- Review/compile.pdf
- Exam/2025.pdf 语法分析题
- Exam/过时/2022-exam-A.pdf 题目 2、3、4
- Exam/过时/2023-exam-A.pdf 题目 2、3

1.1 一、CFG

上下文无关文法:

$G = (N, T, S, P)$
 N : 非终结符集合
 T : 终结符集合, $N \cap T = \text{emptyset}$
 S : 起始符号, $S \in N$
 P : 产生式集合

派生:

$xAy \Rightarrow x \alpha y$	使用 $A \rightarrow \alpha$ 展开
$\Rightarrow^*$	多步派生
$\Rightarrow_{lm}$	最左派生
$\Rightarrow_{rm}$	最右派生

语言:

$L(G) = \{w \in T^* \mid S \Rightarrow^* w\}$

1.2 二、推导树与二义性

推导树记录产生式展开结构。同一个终结字符串有两棵不同推导树时，文法有二义性。

典型二义性：

$$E \rightarrow E + E \mid E * E \mid a$$

消除优先级和结合性后的写法：

$$E \rightarrow E + T \mid T$$

$$T \rightarrow T * F \mid F$$

$$F \rightarrow a \mid (E)$$

1.3 三、CFL 与 NPDA

NPDA 定义：

$$P = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, z_0, F)$$

Q : 状态集合

Σ : 输入字母表

Γ : 栈字母表

q_0 : 起始状态

z_0 : 起始栈符号

F : 终止状态集合

结论：

- CFG 与 NPDA 定义同一类语言，即上下文无关语言。
- CFL 对并、连接、反转、Kleene star 封闭。
- CFL 对交、补、差不封闭。
- NPDA 比 DPDA 表达能力更强。

1.4 四、CFL 泵引理

形式：

若 L 是 CFL，则存在 C ，

对任意 $s \in L$ 且 $|s| \geq C$ ，

存在 $s = uvwxy$ ，满足 $|vx| \geq 1$ ， $|vwx| \leq C$ ，

对任意 $i \geq 0$ ， $uv^iwx^iy \in L$ 。

用途：证明语言不是 CFL。

1.5 五、左递归消除

直接左递归:

$$A \rightarrow A \alpha_1 \mid A \alpha_2 \mid \beta_1 \mid \beta_2$$

改写为:

$$\begin{aligned} A &\rightarrow \beta_1 A' \mid \beta_2 A' \\ A' &\rightarrow \alpha_1 A' \mid \alpha_2 A' \mid \epsilon \end{aligned}$$

例:

$$E \rightarrow E a \mid b$$

消除后:

$$\begin{aligned} E &\rightarrow b E' \\ E' &\rightarrow a E' \mid \epsilon \end{aligned}$$

考试要点:

- LL 分析前先消除左递归。
- 左递归消除后, FIRST/FOLLOW 和预测表要基于新文法计算。

1.6 六、FIRST 与 FOLLOW

FIRST:

$\text{FIRST}(\alpha)$ = α 能推出的串的第一个终结符集合;
若 $\alpha \Rightarrow^* \epsilon$, 则 $\epsilon \in \text{FIRST}(\alpha)$ 。

FOLLOW:

$\text{FOLLOW}(A)$ = 在某个句型中紧跟 A 后面能出现的终结符集合;
起始符号 S 的 $\text{FOLLOW}(S)$ 包含 $\$$ 。

计算规则:

- 若 $A \rightarrow \alpha B \beta$, 则 $\text{FIRST}(\beta) - \{\epsilon\}$ 加入 $\text{FOLLOW}(B)$ 。
- 若 $A \rightarrow \alpha B$, 或 $A \rightarrow \alpha B \beta$ 且 $\epsilon \in \text{FIRST}(\beta)$, 则 $\text{FOLLOW}(A)$ 加入 $\text{FOLLOW}(B)$ 。
- 反复迭代直到集合不再变化。

1.7 七、LL(1) 预测分析表

对每条产生式 $A \rightarrow \alpha$:

1. 对每个 $a \in \text{FIRST}(\alpha) - \{\epsilon\}$, 填:

$$M[A, a] = A \rightarrow \alpha$$

1. 若 $\epsilon \in \text{FIRST}(\alpha)$, 对每个 $b \in \text{FOLLOW}(A)$, 填:

$$M[A, b] = A \rightarrow \alpha$$

LL(1) 判断:

- 表中每个格子最多一条产生式, 就是 LL(1)。
- 若某格多条产生式, 存在冲突, 不是 LL(1)。

1.8 八、LR 分析核心

自底向上分析基于栈:

- shift: 移入输入符号。
- reduce: 把栈顶一段右部归约为左部。
- accept: 归约到起始符号并读到 \$。
- error: 无合法动作。

LR(0) 项:

$$A \rightarrow \alpha \cdot \beta$$

closure:

若 $A \rightarrow \alpha \cdot B \beta$ 在 I 中,
对 $B \rightarrow \gamma$, 把 $B \rightarrow \cdot \gamma$ 加入 I 。

goto:

$$\text{goto}(I, X) = \text{closure}(\{A \rightarrow \alpha X \cdot \beta \mid A \rightarrow \alpha \cdot X \beta \text{ in } I\})$$

1.9 九、SLR 与 LR(1)

SLR 表:

- 对 $\text{goto}(I, a)=J$, 终结符 a 填 $\text{shift } sJ$ 。
- 对 $A \rightarrow \alpha \cdot$, 在 $\text{FOLLOW}(A)$ 的每个终结符上填 $\text{reduce } A \rightarrow \alpha$ 。
- 对 $S' \rightarrow S \cdot$, 在 $\$$ 上填 accept 。
- 若同一格有多个动作, 出现冲突。

LR(1) 项:

$[A \rightarrow \alpha \cdot \beta, a]$

其中 a 是展望符。LR(1) 归约只在展望符对应列填 reduce , 精度高于 SLR。

1.10 十、ANTLR4 与优先级上升

ANTLR4 可以直接写左递归表达式规则, 然后改写成带优先级参数的规则。

常见模式:

```
expr
: expr postfix
| expr '^' expr
| expr '+' expr
| INT
```

答题要点:

- 后缀运算符优先级最高。
- 右结合运算符在递归调用中使用同级或更低约束。
- 左结合运算符右侧递归调用使用更高优先级约束。
- 画树时先按优先级分组, 再按结合性确定嵌套方向。

1.11 十一、自测题与答案

1.11.1 题 1: $A \rightarrow A a \mid b$ 消除左递归。

答案:

```
A  -> b A'
A' -> a A' | epsilon
```

1.11.2 题 2: LL(1) 表冲突意味着什么?

答案: 同一个非终结符和同一个展望符下有多条可用产生式, 分析器无法只看 1 个 token 决定展开规则。

1.11.3 题 3: SLR 与 LR(1) 的主要区别是什么?

答案: SLR 用 FOLLOW 集合设置归约项; LR(1) 在每个项目中携带展望符, 只在项目展望符上设置归约, 冲突更少。